

ABSHealthcareLite

MOD-01

ABSHealthcareLite ম্যানুয়াল কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও UAT নির্দেশিকা কোম্পানি / টেন্যান্ট ব্যবস্থাপনা

Manual QC & UAT • Version 1.0 • Internal QC Use Only

ডকুমেন্ট নিয়ন্ত্রণ	মান
ডকুমেন্ট সংস্করণ	1.0
প্রস্তুতের তারিখ	19 July 2026
প্রস্তুতকারী	ABSHealthcareLite Development / AI QC Handoff
পরিবেশ	QC Docker (non-production)
ব্যবহারকারী	Independent QC engineers and UAT representatives
শ্রেণিবিন্যাস	Internal QC / UAT working document

Credential handling: All passwords are **Provided separately through secure channel**. Do not record passwords in this guide, screenshots, defect reports, chat, or test evidence.

১. উদ্দেশ্য, পরিধি ও রেফারেন্স ভিত্তি

QC প্রকৌশলীর জন্য বাংলা নির্দেশনা

এই সংস্করণটি MOD-01 কোম্পানি/টেন্যান্ট ব্যবস্থাপনার স্বাধীন Manual QC ও UAT সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত। প্রযুক্তিগত route, API, SQL, test ID ও database field ইংরেজিতে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যাতে বাস্তব সিস্টেমের সঙ্গে নির্ভুলভাবে মিলিয়ে পরীক্ষা করা যায়।

অবশ্যই পূরণ করুন

Actual Result, Status, Evidence এবং Tester Remarks।

নিরাপত্তা

Password, token, cookie, connection string বা ব্যক্তিগত তথ্য evidence-এ রাখবেন না।

ডেটাবেস

শুধু অনুমোদিত read-only query চালাবেন; কোনো write/DDL command নয়।

রিলিজ গेट

Critical isolation/security ব্যর্থতা থাকলে QC PASS বা UAT sign-off দেওয়া যাবে না।

This guide defines repeatable manual QC and UAT for MOD-01 Company / Tenant Management. It verifies host administration, tenant isolation, tenant lifecycle, onboarding, branches, subscriptions, settings, auditability, security, database integrity, and user experience.

১.১ পরীক্ষার আওতায়

1. Host authentication at `/host/login` and tenant authentication at `/login`.
2. Tenant CRUD, search, filtering, paging, status transitions, and onboarding.
3. Tenant administration of branches, subscriptions, modules, usage limits, and settings.
4. Audit trail, authorization boundaries, API validation, and PostgreSQL read-only checks.
5. Responsive usability and observation-level performance checks.

১.২ পরীক্ষার আওতার বাইরে

1. Production deployment, real payment collection, disaster recovery, and load/stress testing.
2. Clinical workflows not reached through the MOD-01 tenant-management surface.
3. Any destructive database operation, schema migration, or write SQL by QC.

১.৩ প্রয়োজনীয় রেফারেন্স ডকুমেন্ট

1. AI QC foundation report: `docs/AI-QC/reports/001-Foundation.md`
2. Re-QC report: `001-Foundation-ReQC-01.md` — **AI Re-QC PASS 24/30**
3. QC environment guide: `docs/QC/ABSHealthcareLite-Pilot-Docker-QC-Guide.md`

বাংলা ব্যাখ্যা: Re-QC PASS 24/30 is a useful baseline, not a replacement for this manual test cycle. Every manual case in this guide must be executed and evidenced independently.

২. QC পরিবেশ ও প্রবেশাধিকার

বিষয়	QC মান
Application URL	<code>http://192.168.2.44:3000</code>
Reusable URL pattern	<code>http://<QC_HOST>:3000</code>
Health endpoint	<code>GET /api/health</code>
Host login route	<code>/host/login</code>

বিষয়	QC মান
Tenant login route	/login
Host administrator	admin.abs
Tenant administrator	laila.hasan
App container	abs-healthcare-pilot-app
Database container	abs-healthcare-pilot-db
Compose database service	postgres (postgres:16-alpine)
Compose application service	app (from Dockerfile)
Database	abs_healthcare_pilot
PostgreSQL user	abshealthcare
Credentials	Provided separately through secure channel

২.১ পরীক্ষা-পূর্ব পরিবেশ যাচাই

1. Open `http://<QC_HOST>:3000/api/health` and capture the response.
2. Confirm that the app can reach PostgreSQL and no maintenance/error page is displayed.
3. Confirm the assigned browser uses a clean profile or a documented isolated profile.
4. Confirm the test date/time and tester identity in the execution log.
5. Confirm that only QC tenants are changed.

বাংলা ব্যাখ্যা: Test শুরু করার আগে health endpoint এবং database connectivity যাচাই করুন। Shared QC environment-এ অন্য tester-এর data পরিবর্তন করবেন না; নিজস্ব test code ব্যবহার করুন।

৩. টেস্ট ডেটা, ভূমিকা ও কার্যকর করার নিয়ম

৩.১ নামকরণের নিয়ম

ডেটা বিষয়	নিয়ম / উদাহরণ
Tenant code	QC01-YYYYMMDD-HHMM
Tenant name	MOD01 QC Tenant
Branch code	QC-BR-01
Unique suffix	Current execution timestamp, for example 20260719-1958
Host user	admin.abs
Tenant administrator	laila.hasan

Use a new timestamp suffix for each run. Record every generated tenant ID and code in the test execution log.

৩.২ ব্যবহারকারীর ভূমিকা

ভূমিকা	উদ্দেশ্য
হোস্ট অ্যাডমিন	Creates, edits, activates, suspends, and reviews tenants
টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Manages the assigned tenant only
Unauthorized / Anonymous	Validates login and access rejection
ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Runs approved read-only SQL only

৩.৩ পরীক্ষা পরিচালনার নিয়ম

1. Execute cases in ID order unless a stated dependency requires otherwise.
2. Do not reuse an earlier test's authenticated browser session for isolation tests.
3. Set **Actual Result**, **Status**, **Evidence**, and **Tester Remarks** during execution.

- 4. Use PASS, FAIL, BLOCKED, NOT APPLICABLE, or NOT RUN; initial status is NOT RUN.
- 5. Stop a destructive or privacy-risking action and raise a defect if it reaches real data.

বাংলা ব্যাখ্যা: প্রতিটি test case-এ Actual Result এবং evidence পূরণ বাধ্যতামূলক। FAIL হলে পরের dependent test চালানোর আগে defect ID লিখুন।

৪. টেস্ট কেস রেকর্ডের নিয়ম

Every row below is an individual test case. The following fields apply to **each row**:

ফিল্ড	পূরণের নির্দেশনা
টেস্ট কেস ID	Immutable identifier with prefix MOD01-
Title	Case name
Objective	Verification goal
ভূমিকা	Logged-in role or Anonymous
Preconditions	State required before execution
Test Data	Exact data or convention to use
ধাপ	Ordered action summary; expand in evidence notes if necessary
Expected Result	Pass condition
Actual Result	_____
স্ট্যাটাস	NOT RUN
ব্যর্থ হলে Severity	Critical, High, Medium, or Low
Screenshot/Evidence reference	_____
Tester remarks	_____

For compact PDF layout, tables use these abbreviations: **Pre** = Preconditions, **Data** = Test Data, **Exp** = Expected Result, **Act** = Actual Result, **Ev** = Screenshot/Evidence reference, **Remarks** = Tester remarks.

৫. প্রমাণীকরণ (Authentication) টেস্ট কেস

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-AUTH-001	Host login accepts valid credentials	অননুমোদিত / Anonymous	Host account active	admin.abs ; password separately	Open /host/login ; submit valid credentials	Host dashboard opens; authenticated session created		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-AUTH-002	Host login rejects invalid password	অননুমোদিত / Anonymous	Login page open	admin.abs ; invalid password	Submit invalid password	No login; safe generic error; no password disclosure		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUTH-003	Host login rejects unknown username	অননুমোদিত / Anonymous	Login page open	Unknown username	Submit credentials	No login; generic error; audit/security behavior as designed		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUTH-004	Host login requires username	অননুমোদিত / Anonymous	Login page open	Blank username	Submit without username	Client/server validation shown; request not authenticated		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-AUTH-005	Host login requires password	অননুমোদিত / Anonymous	Login page open	Blank password	Submit without password	Validation shown; password field remains masked		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-AUTH-006	Tenant login accepts tenant admin	অননুমোদিত / Anonymous	Tenant account active	laila.hasan ; password separately	Open /login ; submit valid credentials	Tenant landing page opens for assigned tenant		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-AUTH-007	Tenant login rejects host credentials	অননুমোদিত / Anonymous	Tenant login open	Host credentials	Submit host account at /login	Access rejected or safely routed per design; no tenant context		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUTH-008	Host login rejects tenant credentials	অননুমোদিত / Anonymous	Host login open	Tenant credentials	Submit tenant account at /host/login	Access rejected; no host dashboard		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUTH-009	Password input is masked	অননুমোদিত / Anonymous	Either login open	Any value	Type into password field	Characters are obscured; no value shown in UI		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-AUTH-010	Logout terminates session	হোস্ট অ্যাডমিন	Host logged in	প্রয়োজ্য নয়	Logout; use browser Back; revisit protected route	Protected route requires login; cached sensitive content unavailable		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUTH-011	Session survives normal navigation	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant logged in	প্রয়োজ্য নয়	Navigate between permitted tenant pages	Session remains valid; correct tenant context remains visible		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-AUTH-012	Direct protected route redirects anonymous user	অননুমোদিত / Anonymous	Clean browser session	Protected host and tenant URLs	Paste protected URLs	Redirect to correct login; intended target handled safely		চালানো হয়নি	উচ্চ		

৬. সেশন আইসোলেশন টেস্ট কেস

বাংলা ব্যাখ্যা: Tenant isolation হলো MOD-01-এর প্রধান নিরাপত্তা শর্ত। Tenant A-এর URL, ID, cookie বা API request বদলে Tenant B-এর data দেখা বা পরিবর্তন করা যাবে না।

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-ISO-001	Tenant Admin sees only own tenant	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Two QC tenants exist	Tenant A and B	Login as A; view tenant pages	Only Tenant A name, branches, modules, and settings appear		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-ISO-002	Tenant URL ID tampering is denied	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant A logged in	Tenant B ID	Replace route/query ID with B ID	Denied/redirected; no B data exposed		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-ISO-003	Tenant API ID tampering is denied	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Browser DevTools permitted	Tenant B ID	Replay permitted request with B identifier	403/404 or equivalent; no B response		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-ISO-004	Host session cannot be mistaken for tenant session	হোস্ট অ্যাডমিন	Host logged in	Tenant URL	Visit tenant-only route	Correct authorization behavior; no accidental tenant impersonation		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-ISO-005	Parallel tenant browser sessions remain separate	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Separate browser profiles	Tenant A/B credentials	Login A and B in separate profiles; navigate	Each profile retains only its own context		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-ISO-006	Logout clears tenant context	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant A logged in	প্রয়োজ্য নয়	Logout; login as B in same browser	No A data, menu state, or cached form data leaks to B		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-ISO-007	Cross-tenant branch access is denied	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Branch exists under B	B branch ID	Attempt direct B branch URL/API as A	Access denied; no update possible		চালানো হয়নি	গুরুতর		

৭. টেন্যান্ট তালিকা টেস্ট কেস

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-LIST-001	Open tenant list	হোস্ট অ্যাডমিন	Logged in	প্রয়োজ্য নয়	Open Company/Tenant list	List loads without error and shows permitted tenants		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-LIST-002	List shows required columns	হোস্ট অ্যাডমিন	List loaded	প্রয়োজ্য নয়	Inspect headers and a row	Name/code/status and designed management fields are legible		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-LIST-003	Search by exact tenant code	হোস্ট অ্যাডমিন	QC tenant exists	QC01-YYYYMMDD-HHMM	Search exact code	Matching tenant returned; unrelated rows excluded		চালানো হয়নি	মধ্যম		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-LIST-004	Search by partial tenant name	হোস্ট অ্যাডমিন	QC tenant exists	MOD01 QC	Search partial name	Expected matching rows returned		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-LIST-005	Search handles no result	হোস্ট অ্যাডমিন	List loaded	Unique absent text	Search absent text	Clear empty-state message; no error		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-LIST-006	Status filter works	হোস্ট অ্যাডমিন	Active and suspended examples exist	Status value	Filter by status	Only selected status is shown		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-LIST-007	Paging preserves valid result set	হোস্ট অ্যাডমিন	Enough records for paging	Page size/default	Change page or next page	Correct records/page state; no duplicate/omitted visible rows		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-LIST-008	Open tenant details from list	হোস্ট অ্যাডমিন	QC tenant listed	QC tenant	Select row/action	Correct tenant detail page opens		চালানো হয়নি	উচ্চ		

৮. টেন্যান্ট তৈরি টেস্ট কেস

বাংলা ব্যাখ্যা: Create test চলাকালে tenant code অবশ্যই unique হতে হবে। একই code দিয়ে second create করলে duplicate record বা partial onboarding তৈরি হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-CREATE-001	Open create tenant form	হোস্ট অ্যাডমিন	Logged in	প্রয়োজ্য নয়	Choose Create Tenant	Form opens with clear required markers		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-CREATE-002	Create valid minimal tenant	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	Unique code; name	Complete mandatory fields; save	One tenant created; success confirmation shown		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-CREATE-003	Create valid full tenant	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	Name, code, contact, package	Complete all supported fields; save	Values persist accurately in details/list		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-CREATE-004	Tenant code is required	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	Blank code	Complete other fields; save	Validation prevents save		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-CREATE-005	Tenant name is required	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	Blank name	Complete other fields; save	Validation prevents save		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-CREATE-006	Duplicate tenant code rejected	হোস্ট অ্যাডমিন	Existing QC code	Existing code	Create second tenant with same code	Clear duplicate validation; no duplicate row/DB record		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-CREATE-007	Leading/trailing spaces handled	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	Spaced name/code	Save with spaces around values	Safe trim or explicit validation; no ambiguous duplicate		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-CREATE-008	Invalid code characters handled	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	Unsupported symbols	Save invalid code	Validation message; no malformed tenant created		চালানো হয়নি	মধ্যম		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-CREATE-009	Maximum field length handled	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	Boundary-length name/code	Submit at and above limit	Boundary accepted if valid; overflow rejected safely		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-CREATE-010	Cancel does not create tenant	হোস্ট অ্যাডমিন	Populated unsaved form	Unique code	Click Cancel/Back; confirm leave if prompted	No tenant or onboarding artifacts created		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-CREATE-011	Double submit is idempotent	হোস্ট অ্যাডমিন	Form valid	Unique code	Rapidly click Save / submit twice	One tenant created; UI prevents duplicate action		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-CREATE-012	Create produces audit entry	হোস্ট অ্যাডমিন	Valid creation completed	New tenant code	Review audit history	Creation actor/time/entity/action recorded		চালানো হয়নি	উচ্চ		

৯. টেন্যান্ট সম্পাদনা টেস্ট কেস

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-EDIT-001	Edit tenant display name	হোস্ট অ্যাডমিন	Existing active QC tenant	Revised name	Edit and save	New name persists in detail and list		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-EDIT-002	Edit permitted contact details	হোস্ট অ্যাডমিন	Existing tenant	Valid contact data	Edit permitted fields; save	Accurate persistence and display		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-EDIT-003	Required field cannot be cleared	হোস্ট অ্যাডমিন	Edit form open	Blank required value	Clear and save	Validation prevents invalid state		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-EDIT-004	Duplicate code edit rejected	হোস্ট অ্যাডমিন	Two QC tenants	Other tenant code	Change code to existing code	Rejected; original data remains intact		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-EDIT-005	Cancel edit preserves saved values	হোস্ট অ্যাডমিন	Existing tenant	Unsaved change	Change; cancel/back	Persisted values remain unchanged		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-EDIT-006	Edit produces audit and status history appropriately	হোস্ট অ্যাডমিন	Existing tenant	Revised value	Save edit; inspect history	Audit captures change; status history only changes when status changes		চালানো হয়নি	উচ্চ		

১০. অনবোর্ডিং টেস্ট কেস

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-ONB-001	Start onboarding for new tenant	হোস্ট অ্যাডমিন	Newly created tenant	QC tenant	Open onboarding action	Guided onboarding state opens for correct tenant		চালানো হয়নি	উচ্চ		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-ONB-002	Create initial branch	হোস্ট অ্যাডমিন	Onboarding active	QC-BR-01	Enter initial branch details	Branch is created and tied to tenant		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-ONB-003	Select subscription package	হোস্ট অ্যাডমিন	Package available	Valid package	Select package; continue	Package selection persists		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-ONB-004	Set tenant modules	হোস্ট অ্যাডমিন	Onboarding active	Enabled module set	Select approved modules	Module settings persist for tenant only		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-ONB-005	Set usage limits	হোস্ট অ্যাডমিন	Onboarding active	Valid limits	Enter limits; continue	Limits validate and persist		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-ONB-006	Mandatory onboarding step enforced	হোস্ট অ্যাডমিন	Step incomplete	Omit required value	Continue/finish	Cannot complete until requirement satisfied		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-ONB-007	Invalid branch data is rejected	হোস্ট অ্যাডমিন	Branch step open	Invalid/blank branch code	Continue	Validation prevents invalid branch creation		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-ONB-008	Back navigation retains entered values	হোস্ট অ্যাডমিন	Multiple steps entered	Valid draft values	Go Back then Next	Values retained unless intentionally changed		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-ONB-009	Refresh/resume onboarding is safe	হোস্ট অ্যাডমিন	Incomplete onboarding	Existing draft	Refresh or reopen tenant	State is recoverable; no duplicate artifacts		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-ONB-010	Complete onboarding activates usable setup	হোস্ট অ্যাডমিন	All valid steps complete	QC tenant	Finish onboarding; login/inspect	Expected tenant, branch, package, modules, limits available		চালানো হয়নি	গুরুতর		

11. Status lifecycle test cases

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-STATUS-001	View initial tenant status	হোস্ট অ্যাডমিন	New tenant exists	QC tenant	Open details	Status displayed consistently with lifecycle state		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-STATUS-002	Activate eligible tenant	হোস্ট অ্যাডমিন	Valid configured tenant	QC tenant	Select Activate; confirm	Status changes to Active and is persisted		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-STATUS-003	Suspend active tenant	হোস্ট অ্যাডমিন	Active QC tenant	Reason if required	Select Suspend; confirm	Status becomes Suspended; access follows policy		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-STATUS-004	Suspended tenant login follows policy	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant suspended	Tenant credentials	Attempt /login	Login/access blocked or restricted per approved policy		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-STATUS-005	Reactivate suspended tenant	হোস্ট অ্যাডমিন	Suspended tenant	QC tenant	Select Activate/reactivate	Tenant returns to correct usable state		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-STATUS-006	Invalid lifecycle transition denied	হোস্ট অ্যাডমিন	Tenant in state with invalid target	Target status	Attempt invalid transition	Action unavailable or denied without data damage		চালানো হয়নি	উচ্চ		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-STATUS-007	Status change creates history	হোস্ট অ্যাডমিন	Transition completed	QC tenant	Inspect status history	From/to status, actor, timestamp, and reason captured if supported		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-STATUS-008	Status change creates audit event	হোস্ট অ্যাডমিন	Transition completed	QC tenant	Inspect audit log	Traceable status action recorded		চালানো হয়নি	উচ্চ		

12. Branch test cases

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-BRANCH-001	View branch list	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant logged in	প্রয়োজ্য নয়	Open Branches	Own tenant branches load correctly		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-BRANCH-002	Create valid branch	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Branch permission available	QC-BR-01	Create branch with valid fields	Branch created under current tenant		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-BRANCH-003	Branch code required	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Create form open	Blank code	Save	Validation prevents save		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-BRANCH-004	Branch name required	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Create form open	Blank name	Save	Validation prevents save		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-BRANCH-005	Duplicate branch code rejected	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Existing branch	Existing QC-BR-01	Create same code	Duplicate rejected within tenant scope		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-BRANCH-006	Edit branch details	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Existing branch	Revised name	Edit and save	Revised permitted fields persist		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-BRANCH-007	Cancel branch edit	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Existing branch	Unsaved change	Edit; cancel	No unsaved change persists		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-BRANCH-008	Deactivate/active branch lifecycle	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Existing active branch	Branch	Change branch status if supported	State persists and UI/access follows policy		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-BRANCH-009	Branch cannot cross tenant boundary	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant A/B branches exist	B branch ID	Tamper direct URL/API	B branch not viewed or changed		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-BRANCH-010	Branch action writes audit trail	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Branch change complete	Branch	Review audit data	Action is attributable and tenant-scoped		চালানো হয়নি	উচ্চ		

13. Subscription test cases

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-SUB-001	View available subscription packages	হোস্ট অ্যাডমিন	Packages seeded	প্রয়োজ্য নয়	Open package/subscription view	Available packages are listed accurately		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-SUB-002	Assign valid package	হোস্ট অ্যাডমিন	Active tenant; package exists	Valid package	Assign package; save	Tenant subscription created/updated		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SUB-003	Subscription dates validate	হোস্ট অ্যাডমিন	Assignment form open	End before start	Save invalid dates	Validation prevents invalid period		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SUB-004	Required package selection enforced	হোস্ট অ্যাডমিন	Assignment form open	No package	Save	Validation shown; no partial subscription		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SUB-005	Change package records effective result	হোস্ট অ্যাডমিন	Existing subscription	Different package	Change package	Correct current/effective subscription displayed		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SUB-006	Enabled modules follow configuration	হোস্ট অ্যাডমিন	Subscription assigned	Module set	View/manage modules	Tenant module records reflect intended selection		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SUB-007	Usage limits accept valid boundary	হোস্ট অ্যাডমিন	Limits view open	Valid min/max	Save limits	Values persist and are displayed consistently		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SUB-008	Negative/invalid usage limit rejected	হোস্ট অ্যাডমিন	Limits view open	Negative/text value	Save	Validation prevents invalid numeric value		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SUB-009	Expired subscription behavior visible	হোস্ট অ্যাডমিন	Controlled expired QC subscription	Expired date	Open tenant/access view	Expiry status and restrictions follow policy		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SUB-010	Subscription change audited	হোস্ট অ্যাডমিন	Change completed	QC tenant	Inspect audit log	Package/modules/limits action traceable		চালানো হয়নি	উচ্চ		

14. Settings test cases

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-SET-001	Open tenant settings	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant logged in	প্রয়োজ্য নয়	Open Settings	Correct tenant settings load		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SET-002	Save valid tenant setting	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Settings open	Valid value	Change supported setting; save	Value persists after refresh		চালানো হয়নি	উচ্চ		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-SET-003	Required setting validation	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Settings open	Blank required value	Save	Validation shown; old value retained		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-SET-004	Invalid format validation	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Settings open	Invalid supported format	Save	Field-level safe validation shown		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-SET-005	Cancel preserves setting	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Settings open	Unsaved value	Change; cancel	Saved setting remains unchanged		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-SET-006	Settings are tenant isolated	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant A/B exist	Tenant A setting	Change A; inspect B	B setting unaffected		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SET-007	Unauthorized setting route denied	অননুমোদিত / Anonymous	Clean session	Settings URL	Paste protected settings URL	Login/authorization barrier applied		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SET-008	Setting change audited	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Setting saved	Changed value	Inspect audit trail	Actor, time, target, and action recorded		চালানো হয়নি	উচ্চ		

15. Audit test cases

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-AUDIT-001	Audit list opens for authorized role	হোস্ট অ্যাডমিন	Logged in	প্রয়োজ্য নয়	Open audit view	Audit records load without exposure beyond role		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUDIT-002	Tenant creation audit exists	হোস্ট অ্যাডমিন	Create performed	New tenant	Filter/find create event	Actor/action/entity/time captured		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUDIT-003	Tenant edit audit exists	হোস্ট অ্যাডমিন	Edit performed	QC tenant	Find edit event	Meaningful change event captured		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUDIT-004	Status audit exists	হোস্ট অ্যাডমিন	Status change performed	QC tenant	Find status event	Lifecycle event recorded		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUDIT-005	Branch creation audit exists	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Branch create performed	QC-BR-01	Find event	Tenant-scoped branch action captured		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUDIT-006	Subscription audit exists	হোস্ট অ্যাডমিন	Subscription change performed	QC tenant	Find event	Subscription action captured		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUDIT-007	Settings audit exists	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Setting change performed	Setting key	Find event	Setting action captured without secret disclosure		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-AUDIT-008	Audit timestamp is plausible	হোস্ট অ্যাডমিন	Events available	Current time	Compare event timestamp	Timestamp/timezone follows configured standard		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-AUDIT-009	Audit actor is correct	হোস্ট অ্যাডমিন	Event performed by known user	User identity	Compare actor	Actor matches authenticated initiator		চালানো হয়নি	উচ্চ		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-AUDIT-010	Audit filtering/search works	হোস্ট অ্যাডমিন	Multiple events	Entity/action/text	Apply filters/search	Intended records returned without unrelated leak		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-AUDIT-011	Tenant user cannot view other tenant audit	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant A/B data exists	B identifier	Attempt list/URL/API access	No B audit details exposed		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-AUDIT-012	Audit is not editable through UI	হোস্ট অ্যাডমিন	Audit record visible	Existing record	Look for edit/delete; attempt permitted UI paths	No unauthorized alteration/deletion capability		চালানো হয়নি	গুরুতর		

16. Security test cases

বাংলা ব্যাখ্যা: এই security tests-এ ক্ষতিকর payload ব্যবহার করবেন না। শুধুমাত্র controlled QC account ও harmless validation strings ব্যবহার করুন। Sensitive response, token, password, বা personal data evidence-এ redact করুন।

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-SEC-001	Anonymous host route protection	অননুমোদিত / Anonymous	Clean session	Host route	Open protected host URL	Redirect/deny; no sensitive content		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SEC-002	Anonymous tenant route protection	অননুমোদিত / Anonymous	Clean session	Tenant route	Open protected tenant URL	Redirect/deny; no tenant content		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SEC-003	Host-only action denied to tenant user	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	Tenant logged in	Host action URL	Attempt direct navigation	Access denied; no action executed		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SEC-004	Tenant-only boundary enforced	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	A/B tenants exist	B tenant/branch ID	Tamper route identifier	No cross-tenant read/write		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SEC-005	API rejects missing authentication	অননুমোদিত / Anonymous	API endpoint known	Protected request	Send/replay without session	401/redirect/safe denial; no data		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SEC-006	API rejects insufficient authorization	টেন্যান্ট অ্যাডমিন	A logged in	Host/B resource	Request protected resource	403/404 or safe equivalent		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SEC-007	Login error avoids account enumeration	অননুমোদিত / Anonymous	Login open	Known vs unknown user	Compare invalid-login responses	Response is equivalently safe		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SEC-008	Password never appears in page/source evidence	অননুমোদিত / Anonymous	Login page	Test credential	Inspect UI/network safely	Password masked; not rendered/logged in plain view		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-SEC-009	Input validation handles HTML-like text	হোস্ট অ্যাডমিন	Safe disposable field	Harmless markup text	Enter/save/view field	Encoded/displayed safely; no script execution		চালানো হয়নি	উচ্চ		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-SEC-010	Input validation handles quote characters	হোস্ট অ্যাডমিন	Disposable field	Quotes/apostrophes	Enter/save/search	No server error, injection symptom, or corrupted query		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SEC-011	CSRF-sensitive change behavior checked	হোস্ট অ্যাডমিন	Authenticated session	State-changing form	Inspect normal request/submit from app	Change has expected anti-forgery/session safeguards		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SEC-012	Logout invalidates protected API use	হোস্ট অ্যাডমিন	Logged in then logged out	Previous route	Reuse/back/replay normal request	Authorization not retained after logout		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SEC-013	Error responses do not expose internals	অননুমোদিত / Anonymous	Invalid input route	Invalid ID/payload	Trigger safe validation error	No stack trace, SQL, filesystem, secret, or token disclosed		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-SEC-014	Security headers/cookie attributes observed	অননুমোদিত / Anonymous	Browser DevTools permitted	Login response	Inspect response/cookie metadata	Secure configuration observed per environment capability; record gaps		চালানো হয়নি	মধ্যম		

১৭. ডেটাবেস যাচাই টেস্ট কেস

Only the Database Observer performs these tests. All queries are read-only. Never run `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `TRUNCATE`, `DDL`, or migration commands during QC.

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-DB-001	Tenant record created	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Create completed	:tenant_code	Run Q1	One expected tenant row exists		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-DB-002	Branch belongs to tenant	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Branch created	:tenant_id	Run Q2	Branch rows carry correct tenant foreign key		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-DB-003	Subscription record exists	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Subscription assigned	:tenant_id	Run Q3	Expected subscription/package relationship exists		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-DB-004	Tenant modules are scoped	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Modules configured	:tenant_id	Run Q4	Module rows match selected configuration		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-DB-005	Usage limits are persisted	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Limits saved	:tenant_id	Run Q5	Stored limits match permitted UI values		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-DB-006	User is tenant scoped	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Tenant user exists	:tenant_id	Run Q6	User record is associated with expected tenant		চালানো হয়নি	গুরুতর		
MOD01-DB-007	Audit record exists	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Change performed	:tenant_id	Run Q7	Audit action references expected tenant/event		চালানো হয়নি	উচ্চ		
MOD01-DB-008	Status history is chronological	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Status changed	:tenant_id	Run Q8	Status transitions are present in chronological order		চালানো হয়নি	উচ্চ		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-DB-009	No unexpected duplicate tenant code	ডেটাবেস পর্যবেক্ষক	Create/duplicate test completed	:tenant_code	Run Q9	Count is exactly one for valid created code		চালানো হয়নি	গুরুতর		

১৭.১ অনুমোদিত read-only PostgreSQL query

Connect only to database `abs_healthcare_pilot` with user `abshealthcare` ; password is **Provided separately through secure channel**.

-- Q1: tenant record and status

```
SELECT id, tenant_code, tenant_name, tenant_status, onboarding_status, created_at, updated_at
FROM tenant
WHERE tenant_code = :tenant_code
```

-- Q2: branches scoped to the tested tenant

```
SELECT id, tenant_id, code, name, status, is_active, created_at
FROM branches
WHERE tenant_id = :tenant_id
ORDER BY created_at
```

-- Q3: subscriptions and package reference

```
SELECT ts.id, ts.tenant_id, ts.package_id, ts.subscription_status,
       ts.subscription_start, ts.subscription_end, ts.billing_cycle,
       sp.package_code, sp.package_name
FROM tenant_subscriptions ts
LEFT JOIN subscription_packages sp ON sp.id = ts.package_id
WHERE ts.tenant_id = :tenant_id AND ts.is_active = true
ORDER BY ts.created_at DESC
```

-- Q4: enabled modules for tenant (via module_registry join)

```
SELECT tm.id, tm.tenant_id, mr.module_code, mr.module_name,
       tm.is_enabled, tm.module_status, tm.created_at
FROM tenant_modules tm
JOIN module_registry mr ON mr.id = tm.module_id
WHERE tm.tenant_id = :tenant_id AND tm.is_active = true
ORDER BY mr.module_code
```

-- Q5: tenant usage limits (1:1 row per tenant)

```
SELECT id, tenant_id, max_branches, max_users, max_orders_per_month,
       max_reports_per_month, max_storage_gb, created_at, updated_at
FROM tenant_usage_limit
WHERE tenant_id = :tenant_id
```

-- Q6: users assigned to tested tenant (do not export password hash)

```
SELECT id, tenant_id, username, email, user_status, is_host_admin, created_at
FROM users
WHERE tenant_id = :tenant_id AND is_host_admin = false
ORDER BY username
```

-- Q7: tenant-related audit event

```
SELECT id, tenant_id, user_id, action_type, entity_type, entity_id, created_at, created_by
FROM audit_log
WHERE tenant_id = :tenant_id
ORDER BY created_at DESC
```

```

-- Q8: tenant status lifecycle history
SELECT id, tenant_id, entity_type, entity_id, old_status, new_status,
       remarks, changed_by, changed_at
FROM status_histories
WHERE tenant_id = :tenant_id AND entity_type = 'tenant'
ORDER BY changed_at;

-- Q9: duplicate tenant code check
SELECT tenant_code, COUNT(*) AS tenant_count
FROM tenants
WHERE tenant_code = :tenant_code
GROUP BY tenant_code;

-- Q10: duplicate branch code within tenant
SELECT code, COUNT(*) AS branch_count
FROM branches
WHERE tenant_id = :tenant_id AND code = :branch_code
GROUP BY code;

-- Q11: orphan subscription check (should return zero rows)
SELECT ts.id, ts.tenant_id
FROM tenant_subscriptions ts
LEFT JOIN tenants t ON t.id = ts.tenant_id
WHERE t.id IS NULL;

-- Q12: latest audit entries (host platform or tenant)
SELECT id, tenant_id, action_type, entity_type, created_at, created_by
FROM audit_logs
ORDER BY created_at DESC;
INIT 20;

```

বাংলা ব্যাখ্যা: SQL placeholders `:tenant_code` এবং `:tenant_id` execution-এর আগে প্রকৃত QC value দিয়ে replace করুন। Query শুধু read-only; result-এ password hash, token, বা sensitive column থাকলে evidence-এ include করবেন না।

১৮. UI/UX টেস্ট কেস

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-UI-001	Host login layout is usable	অননুমোদিত / Anonymous	Desktop browser	প্রয়োজ্য নয়	Inspect /host/login	Labels, inputs, button, and error area are clear		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-002	Tenant login layout is usable	অননুমোদিত / Anonymous	Desktop browser	প্রয়োজ্য নয়	Inspect /login	Correct tenant login context is clear		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-003	Tenant list headers align with data	হোস্ট অ্যাডমিন	List loaded	প্রয়োজ্য নয়	Inspect table	Headers/data/actions readable and aligned		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-004	Empty-state messaging is actionable	হোস্ট অ্যাডমিন	Search no-result state	Absent search text	Search	User understands no results and recovery action		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-005	Validation messages are understandable	হোস্ট অ্যাডমিন	Create form	Blank required field	Submit	Message identifies field and correction without jargon		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-006	Required fields are visibly identified	হোস্ট অ্যাডমিন	Create/edit form	প্রয়োজ্য নয়	Inspect form	Required indicators are consistent and visible		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-007	Save feedback is visible	হোস্ট অ্যাডমিন	Valid form	QC update	Save	Clear success/failure feedback prevents uncertainty		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-UI-008	Destructive status action has confirmation	হোস্ট অ্যাডমিন	Active tenant	Suspend action	Initiate suspend	Confirmation explains impact and allows cancel		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-UI-009	Keyboard tab order is logical	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	প্রয়োজ্য নয়	Tab through controls	Focus order follows visual/workflow order		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-010	Visible focus indicator exists	হোস্ট অ্যাডমিন	Form open	প্রয়োজ্য নয়	Navigate with keyboard	Focused control is visually identifiable		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-UI-011	Enter key behavior is safe	হোস্ট অ্যাডমিন	Populated form	Valid draft	Press Enter in fields	No unintended destructive/double action		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-UI-012	Page refresh behavior is understandable	হোস্ট অ্যাডমিন	Form/list state	Draft/search	Refresh	State is safely retained, reset, or warned as designed		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-UI-013	Mobile-width layout is usable	হোস্ট অ্যাডমিন	Narrow viewport	প্রয়োজ্য নয়	Inspect core pages at mobile width	No critical overlap/cutoff; controls usable		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-UI-014	Tablet-width layout is usable	হোস্ট অ্যাডমিন	Medium viewport	প্রয়োজ্য নয়	Inspect core pages	Tables/actions remain usable		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-015	Long tenant name is handled	হোস্ট অ্যাডমিন	Test tenant available	Long valid name	View list/detail	No clipping of critical content or broken layout		চালানো হয়নি	নিম্ন		
MOD01-UI-016	Status uses clear visual meaning	হোস্ট অ্যাডমিন	Different statuses exist	Active/suspended	Inspect badges/text	Status is distinguishable without color alone where practical		চালানো হয়নি	নিম্ন		

	শিরোনাম / উদ্দেশ্য	ভূমিকা	পূর্বশর্ত	টেস্ট ডেটা	ধাপ	প্রত্যাশিত ফল	প্রকৃত ফল	স্ট্যাটাস	ব্যর্থ হলে Severity	প্রমাণ	মন্তব্য
MOD01-UI-017	Error page is user-safe	অননুমোদিত / Anonymous	Safe invalid route/input	Invalid route	Navigate safely	Friendly recovery guidance; no internals exposed		চালানো হয়নি	মধ্যম		
MOD01-UI-018	Browser back navigation is safe	হোস্ট অ্যাডমিন	Save action complete	প্রয়োজ্য নয়	Use Back after save	No duplicate submit or misleading stale state		চালানো হয়নি	মধ্যম		

১৯. পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ

Performance observations are not load tests. Use one normal QC browser and record approximate elapsed time, network condition, and evidence.

পর্যবেক্ষণ ID	পরিস্থিতি	প্রত্যাশিত পর্যবেক্ষণ	প্রকৃত সময়	স্ট্যাটাস	প্রমাণ / মন্তব্য
MOD01-PERF-001	GET /api/health	Responds successfully without visible delay		চালানো হয়নি	
MOD01-PERF-002	Host login	Dashboard available in acceptable QC time		চালানো হয়নি	
MOD01-PERF-003	Tenant login	Tenant landing page available in acceptable QC time		চালানো হয়নি	
MOD01-PERF-004	Tenant list initial load	List/action controls become usable promptly		চালানো হয়নি	
MOD01-PERF-005	Tenant search	Result/empty state updates promptly		চালানো হয়নি	
MOD01-PERF-006	Create tenant	Save completes once without extended spinner/error		চালানো হয়নি	
MOD01-PERF-007	Tenant detail/onboarding open	View opens without broken partial state		চালানো হয়নি	
MOD01-PERF-008	Audit list/filter	Records/filter response remains usable		চালানো হয়নি	

Record a defect only when a delay materially prevents normal QC use, causes timeout, causes duplicate submission, or produces inconsistent data. Include timestamp and browser/network observation.

২০. প্রমাণ সংরক্ষণ ও নামকরণ

২০.১ প্রয়োজনীয় প্রমাণ

1. Capture the initial state, material action, and final result for every PASS or FAIL where practical.
2. For security and privacy cases, redact usernames other than permitted test IDs and never capture passwords, session tokens, or secrets.
3. Save evidence in the approved QC evidence location; reference the relative name in the case row.

২০.২ ফাইল নামকরণের মান

Use:

```
TC001-TC001-Step01.png
TC001-TC001-Step02.png
TC001-TC001-HealthResponse.txt
TC001-TC042-QueryQ1.csv
TC001-TC005-DefectABS-123.png
```

Where `TC001` is the sequential execution case number, not necessarily the suffix in the test-case ID. Use `.png` for screenshots, `.txt` for sanitized response text, and `.csv` only for approved non-sensitive query output.

বাংলা ব্যাখ্যা: Screenshot file name একরকম রাখুন যাতে test case, step এবং defect সহজে trace করা যায়। Password, token, cookie, full connection string, বা sensitive user data দেখা গেলে screenshot redact করুন।

২১. ডিফেক্ট টেমপ্লেট

Create one defect per independently reproducible issue. Do not combine unrelated failures.

ফিল্ড	প্রয়োজনীয় তথ্য
Defect ID	Tracker-generated ID
Title	Concise impact-focused title

ফিল্ড	প্রয়োজনীয় তথ্য
Module	MOD-01 Company / Tenant Management
টেস্ট কেস ID	For example MOD01-SEC-004
পরিবেশ	QC Docker, URL, build/commit if available
Severity	Critical / High / Medium / Low
Priority	Project triage value
Preconditions	Exact account/state/data setup
Steps to reproduce	Numbered, deterministic steps
Actual result	What occurred, including safe error text
Expected result	Requirement/pass condition
Impact	Tenant, user, data, security, or workflow impact
Evidence	Evidence filenames and sanitized logs
Reproducibility	Always / Intermittent / Once
Reporter and date	Tester identity and date/time
Retest result	Pass / Fail / Blocked with evidence

২১.১ Severity নির্ধারণ নির্দেশিকা

Severity	যখন প্রযোজ্য
গুরুতর	Cross-tenant exposure/change, authentication bypass, data corruption, or service unavailable
উচ্চ	Core lifecycle/create/subscription failure, authorization failure, or substantial audit failure
মধ্যম	Validation, persistence, workflow, or UX issue with workable mitigation
নিম্ন	Cosmetic, wording, alignment, or minor usability issue

২২. Entry ও Exit criteria

২২.১ পরীক্ষা শুরুর শর্ত

1. QC URL and `GET /api/health` are available.
2. `abs-healthcare-pilot-app` and `abs-healthcare-pilot-db` are running.
3. Approved host and tenant accounts are available through secure channel.
4. At least two separable QC tenant contexts can be used for isolation tests.
5. Subscription packages and necessary baseline data are available.
6. Tester has approved read-only PostgreSQL access or a designated Database Observer is assigned.
7. Evidence storage and defect tracker are available.

২২.২ পরীক্ষা সমাপ্তির শর্ত

1. All applicable MOD01 test cases have an execution status and evidence reference or documented reason.
2. All Critical failures are fixed and retested PASS, or formally accepted by authorized release authority.
3. All High failures have an agreed disposition, owner, and retest/release decision.
4. Tenant isolation, authentication, lifecycle, and audit high-risk cases pass.
5. Database verification confirms the tested data relationships and no unexpected duplicate test tenant code remains.
6. Test summary, defect list, and UAT sign-off are completed.

বাংলা ব্যাখ্যা: Exit criteria পূরণ না হলে QC PASS ঘোষণা করা যাবে না। বিশেষ করে Critical security বা tenant isolation defect থাকলে release sign-off গ্রহণযোগ্য নয়।

২৩. পরীক্ষার সারসংক্ষেপ ও UAT অনুমোদন

২৩.১ কার্যসম্পাদনের সারসংক্ষেপ

পরিমাপক	সংখ্যা
Planned functional/security/database/UI cases	144

পরিমাপক	সংখ্যা
Performance observations	8
Passed	
Failed	
Blocked	
Not run	
Not applicable	
Open Critical defects	
Open High defects	

২৩.২ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত	একটি নির্বাচন করুন
QC Pass	☐
QC Pass with accepted risks	☐
QC Fail / not ready for UAT	☐
UAT Accepted	☐
UAT Rejected / deferred	☐

২৩.৩ স্বাক্ষর ও অনুমোদন

অনুমোদনকারীর ভূমিকা	নাম	স্বাক্ষর / অনুমোদন রেফারেন্স	তারিখ	মন্তব্য
Independent QC Engineer				
QC Lead				
Development Representative				

অনুমোদনকারীর ভূমিকা	নাম	স্বাক্ষর / অনুমোদন রেফারেন্স	তারিখ	মন্তব্য
Product / Business Owner				
UAT Representative				
Release Authority				

২৩.৪ চূড়ান্ত ঘোষণা

I confirm that the test execution recorded in this document was performed in the stated QC Docker non-production environment, using controlled QC data. Evidence and defects have been linked where required. No plaintext password has been recorded in this distributable document.

End of document — ABSHealthcareLite Manual Quality Control and UAT Guide MOD-01, Version 1.0